

上海交通大学

四

实验报告

别

实验日期

成绩

指导教师

一、实验目的

1. 掌握电容器充电过程中电流与电压变化规律
2. 掌握电容器放电过程中电压与电流变化规律
3. 了解电路参数对充放电过程的影响
4. 了解动态电路时间常数的意义和影响。

二、实验注意事项

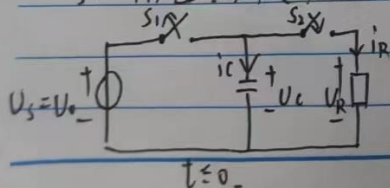
1. 在使用示波器时, 正确选择各个按钮的参数, 如Y轴衰减统一设置为2V/cm, X轴扫描速率为400ms等
2. 实验结果必须记录在坐标纸上
3. 仿真实验中, 注意时间坐标轴的选取
4. 了解阶跃电压信号作用于-阶RC电路时, 电路中电流、电压的变化过程

三、实验原理及电路图

1. 一阶电路是由一阶微分方程描述, 常系数线性微分方程描述的动态电路, 阶数为独立储能元件的个数, 动态电路换路(电路接、断, 元件参数改变)会产生瞬态过程。

2. 动态电路响应与激励全部过去历史有关。零输入^{响应}由原始状态引起; 零状态响应仅由各电路输入引起; 全响应由独立电源与原始状态共同引起。

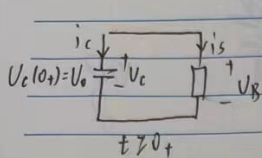
3. 一阶电路的零输入响应



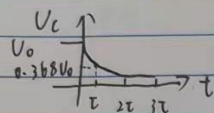
$$\text{电路方程} \begin{cases} RC \frac{du_C}{dt} + u_C = 0 \\ u_C(0) = U_0 \end{cases}$$

第

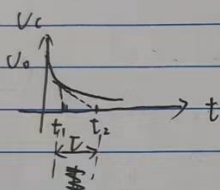
页



由上式, 电容电压 $U_c = U_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$ $t \geq 0$
时间常数 $\tau = RC$



由左图可知, 在 $t = \tau$ 时下降幅度最大, 约为 (63.2%)
 $t = 4\tau \sim 5\tau$ 时, 认为此时放电基本结束, 再次处于稳态.

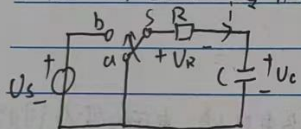


$$\therefore \frac{dU_c}{dt} = -\frac{U_0}{RC} = -\frac{U_0}{\tau}$$

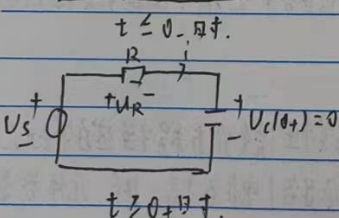
$$\tau = \frac{U_c}{(-\frac{dU_c}{dt})}$$

即为 U_c-t 曲线上任一点的切线距.

4. 一阶电路的零状态响应

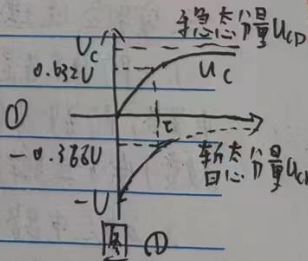


电路方程:
$$\begin{cases} RC \frac{dU_c}{dt} + U_c = U_s \\ U_c(0+) = 0 \end{cases}$$



得 $U_c = U_s (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) \quad t \geq 0$
 $\tau = RC$

分析电路图有 U_c-t 曲线如图①



上海交通大学

实验报告

姓名 魏俊豪

班级 自动化2223

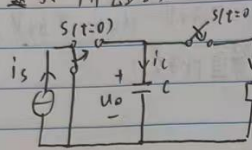
组别

实验日期

成绩

实验名称 一阶电路的响应 实验指导教师

五. 一阶电路的零响应



电路方程

$$\begin{cases} C \frac{du_c}{dt} + \frac{u_c}{R} = i_s \\ u_c(0_+) = U_0 \\ u_c = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} \end{cases}$$

得 $U_c = R i_s + (U_0 - R i_s) e^{-\frac{t}{RC}} (t \geq 0)$

稳态响应 暂态响应

变换方程形式, 有

$$U_c = U_0 e^{-\frac{t}{RC}} + R i_s (1 - e^{-\frac{t}{RC}}) (t \geq 0)$$

零输入响应 零状态响应

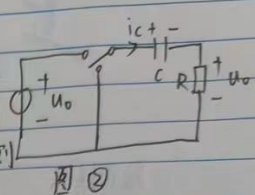
(含电路图)

四. 实验内容与实验数据表格

1. 熟悉实验仪器, 并将不同的 R 、 C 串联接入电路计算时间常数 τ

	20K Ω	15K Ω	10K Ω	5.1K Ω
100 μ F	2S	1.5S	1.0S	0.51S
47 μ F	0.94S	0.705S	0.47S	0.2397S
10 μ F	0.2S	0.15S	0.10S	0.051S
1 μ F	0.02S	0.015S	0.010S	0.0051S

2. ~~按图2所示接线~~ 按图2所示接线，调节 $U_0 = 10V$ ，取 $\tau = 0.41s$ 。
应用示波器观察电流波形时，把电阻两端电压接到示波器 (CH1) (CH2) 输入端，可观察到电容器充放电电流 (即 R 两端电压) 波形，分别用示波器的光标测量法，测量 $t = \tau$ 时，电阻和电容的电压。



并结合 1 画出 u_C 和 u_R 响应曲线并讨论。
($t = \tau$) 时 $u_C = 6.20V$ $u_R = 3.70V$ (充电) $u_C = 3.90V$ $u_R = -3.60V$ (放电)

3. 用作图法求出 RC 电路的时间常数 τ ，然后与理论计算值比较。

4. 仿真结果与实验结果比较，并讨论。

$$U = 10V \quad i = 0.4A$$

2. ~~放电~~ 放电

	0-	0+	1 τ	2 τ	3 τ	4 τ	5 τ
u_C/V	0.00	0.00	6.20	8.50	9.40	9.70	9.90
u_R/V	0.00	9.90	3.70	1.50	0.60	0.20	0.10

	0-	0+	1 τ	2 τ	3 τ	4 τ	5 τ
u_C/V	10.0	10.0	3.90	1.50	0.60	0.30	0.10
u_R/V	0.10	-9.70	-3.60	-1.30	-0.50	-0.20	0.00

作图如方格纸四图展示

五、数据分析

1. 对图像分析

(1) 在充电与放电过程中电容两端电压 $u_C(0-)$ 到 $u_C(0+)$ 并没有发生突变而电压两端的电压发生突变，这是由于电容两端电压 $\Delta u_C = \frac{1}{C} \int_{0-}^{0+} i dt$ ，而 $i = \frac{U}{R}$ (为常值) 故 $\Delta u_C = \int_{0-}^{0+} i dt = 0$ $\therefore u_C$ 不会发生突变，而 $u_R = iR$ 为电 (阻) 路特性，故会发生突变。

(2) 每隔 τ 时间， $u_C(t+\tau)$ 与 $u_R(t+\tau)$ 均比 $u_C(t)$ 与 $u_R(t)$ 有 63.2% 的增长或衰减，符合一阶电路动态分析的衰变速度。

或

上海交通大学

实验报告

姓名 赵俊禧

班级 自动化2223

组别

实验日期

实验名称 一阶电路动态响应

实验指导教师

成绩

(3) 在 $t = 4\tau \sim 5\tau$ 时, 曲线皆趋于平缓, 充放电状态将要结束, 动态电路趋于稳定

2. 用作用法求时间常数 τ .

以放电图 $u_c - t$ 放电曲线为例,

再取 $t = 1\tau$ 时, 作切线, 得切点位于 1.95τ 处

$$\therefore \tau' = 1.95\tau - \tau = 0.95\tau = 0.4845s \quad E = 5\%$$

误差分析: ① 主要误差来源于手绘图误差

② 示波器上读数存在误差

③ 仪器自身误差

六. 思考题

1. (1) RC 电路充放电时, 由于 $i = \frac{U_R}{R}$, $i \propto U_R$, 电流与电阻上电压成正比, 充放电时电流均逐渐减小

但对充电时, $U_c + U_R = U_s$ $U_c = U_s - U_R = U_s - iR$, 电流减小, U_c 增大.

而放电时, $U_R = -U_c$, $U_c = -iR$, 随 $|i|$ 减小, U_c 减小直至为 0, 放电结束

(2) 当 $t = 4\tau \sim 5\tau$ 时, 瞬态过程趋于结束, 电路各处于稳态

(3) 经过 τ 时间, 电流/电压的变化量均为 63.2% .

电路参数影响: 电路的时间常数 τ 越小, 则衰减速度越快, 图像斜率绝对值越大, 变化越快, 越早趋于稳定.

2. 可应用于低通滤波电路与高通滤波电路

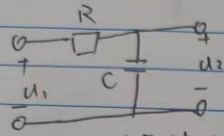


图1 低通滤波电路

输入 u_1 , 输出 u_2

$$H(j\omega) = \frac{u_2}{u_1} = \frac{1}{j\omega RC + 1}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$|H(j\omega)| = \frac{1}{\sqrt{1 + (\frac{\omega}{\omega_0})^2}}$$

$$|H(j\omega)| \approx 1$$

$\omega = \frac{1}{RC}$ 时, $\frac{u_2}{u_1} = 0.707$; $\omega < \omega_0$ 低通时, 输出衰减减小, $\omega \gg \omega_0$ 时, $|H(j\omega)| \approx 0$, 输出衰减极大, 起到滤波作用

